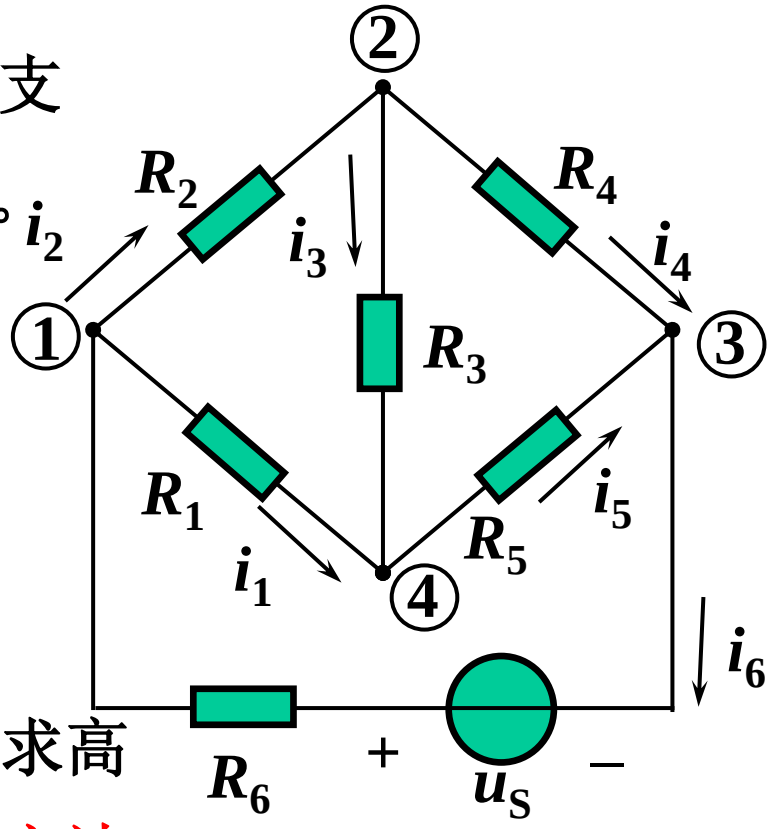
✦ 问题的提出

求图示电路中支路电流i_1～i_6（各支路电压与电流采用关联参考方向）。



用支路法求解电路。支路数：b=6

问题：

方程数多（12个方程）

复杂电路难以手工计算

计算机的存储能力与计算能力要求高

有必要寻找减少列写方程数量的方法 。

基础
- 电路的连接关系——KCL，KVL定律
- 元件特性——约束关系

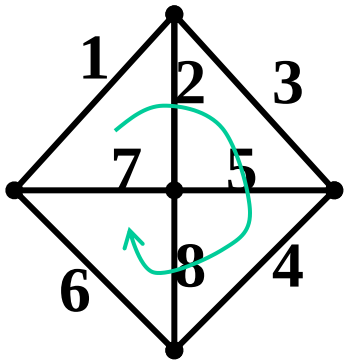
§4.2.0 回路、树、割集

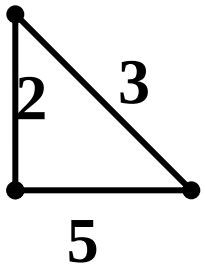
一. 回路

回路L是连通图G的一个子图。

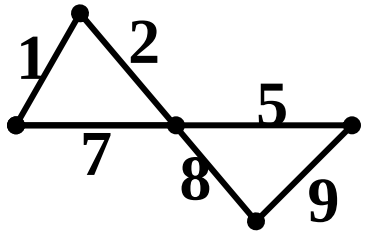
具有下述性质

(1)连通；
(2)每个节点关联支路数恰好为2。





回路

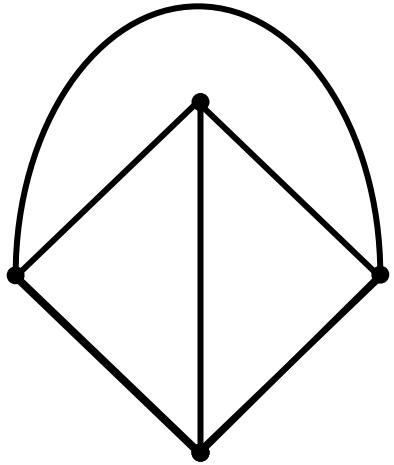


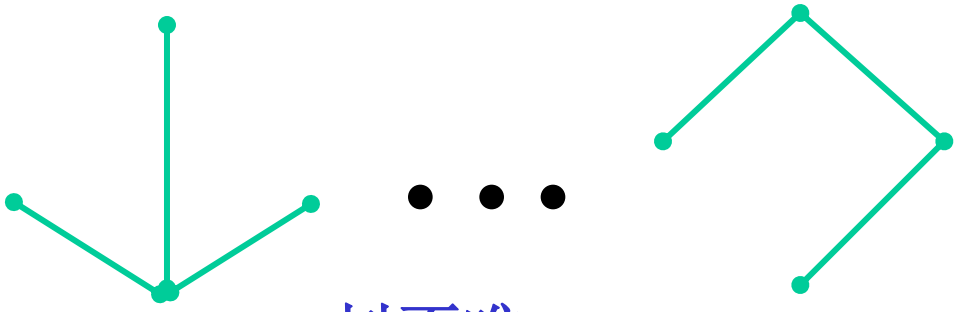
不是回路

二．树 （Tree）

树T是连通图G的一个子图，具有下述性质：

(1)连通；
(2)包含G的所有节点；
(3)不包含回路。





树不唯一

16个

树支：属于树的支路

连支：属于G而不属于T的支路

$$C_6^3 - 4 = \frac{6!}{3!(6-3)!} - 4$$

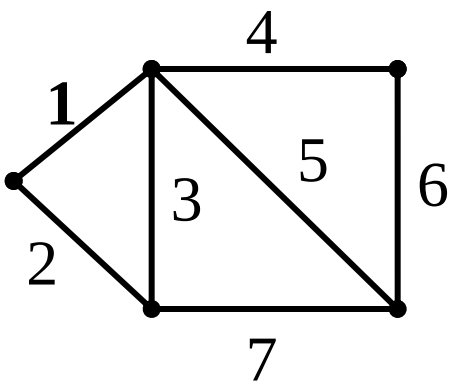
三．基本回路（单连支回路）

独立的KVL

图G包含n个接点，b条支路，则：

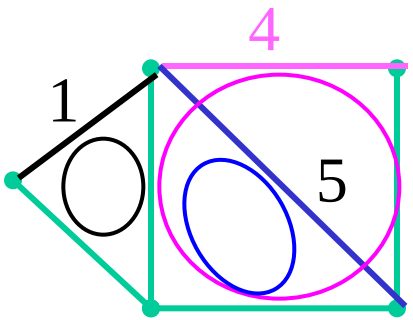
树支数 $b_t = n-1$　　连支数 $b_l = b-(n-1)$

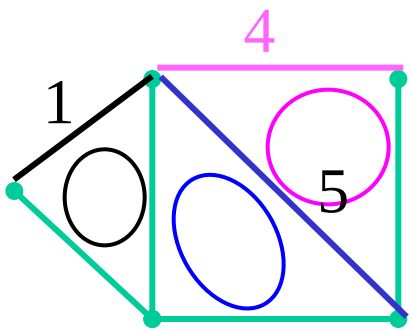
单连支回路（基本回路）　　基本回路数=连支数=b-(*n*-1)



树支数 4

连支数 3





单连支回路 → 独立回路

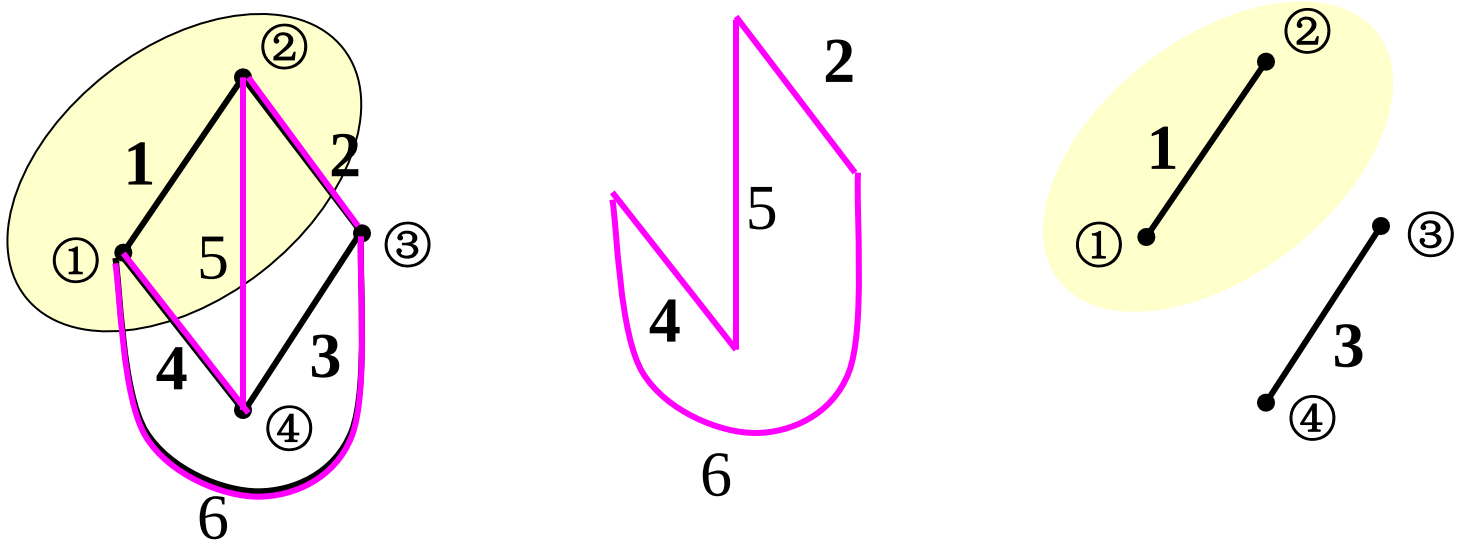
单连支回路 ← 独立回路

四. 割集 Q（Cut set ）

割集Q是连通图G中一个支路的集合，具有下述性质：

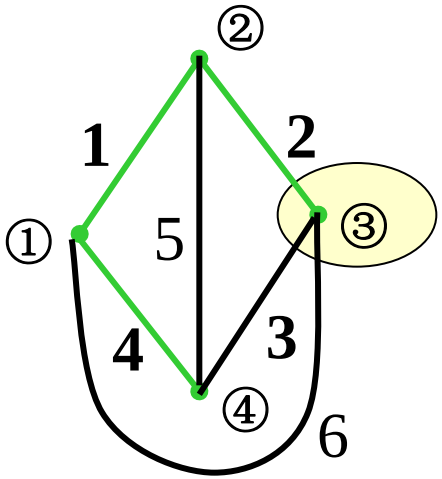
(1) 把Q 中全部支路移去，将图分成两个分离部分；

(2) 保留Q 中的一条支路，其于都移去， G还是连通的。

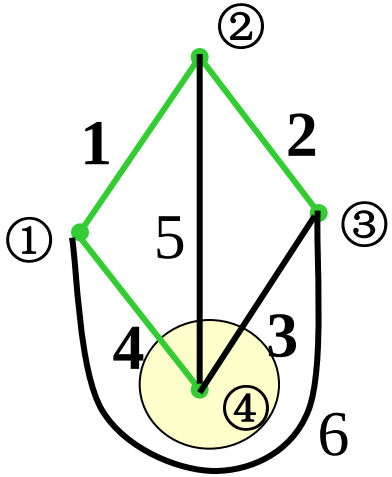


Q_1: { 2 , 5 , 4 , 6 }

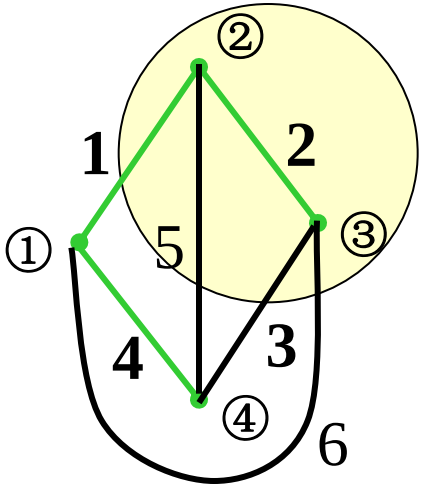
五. 基本割集（单树支割集）



Q_1: { 2 , 3 , 6 }



Q_2: { 3 , 5 , 4}

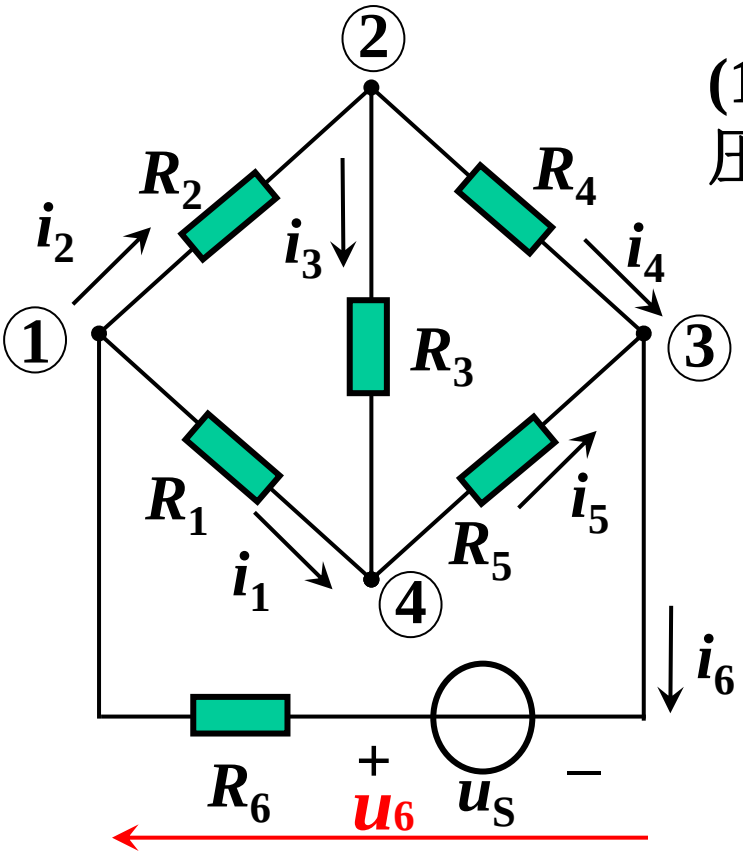


Q_3: { 1 , 5 ,3 , 6 }

单树支割集  独立割集  **独立的KCL**

单树支割集  独立割集

4.2.1 支路电流法（*Branch Current Method*）



(出为正，进为负)

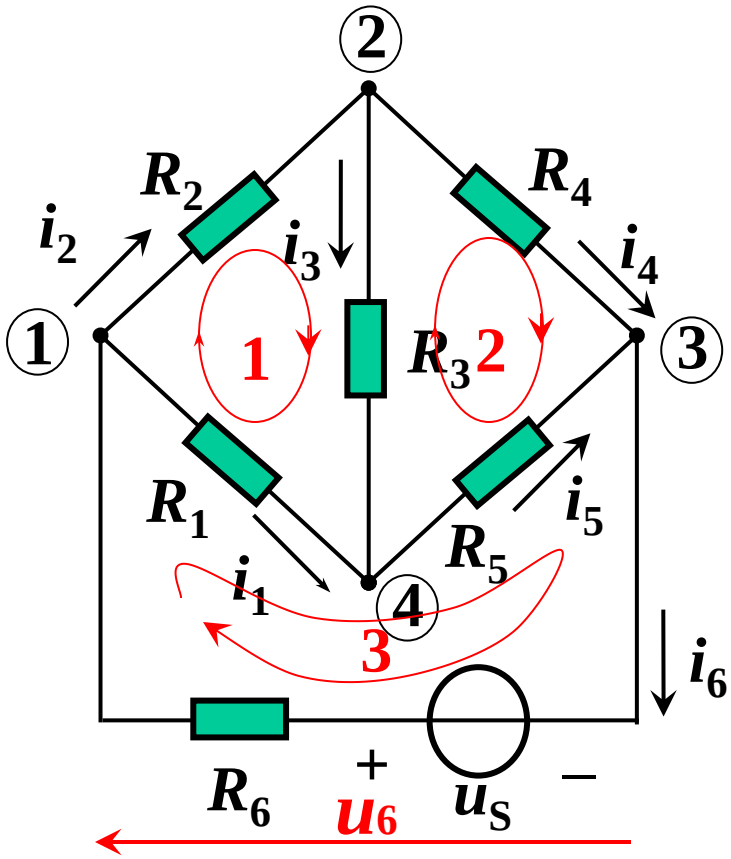
(1)标定支路电流 i_1～ i_6参考方向；支路电压u_1～ u_6的参考方向与电流的方向一致（图中未标出）。并写出元件的伏安关系

$$\left.\begin{aligned} &u_1 = R_1 i_1,\quad u_2 = R_2 i_2,\quad u_3 = R_3 i_3,\\ &u_4 = R_4 i_4,\quad u_5 = R_5 i_5,\quad u_6 = -u_S + R_6 i_6 \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

(2) 对节点，根据KCL列方程

$$\left.\begin{aligned} &\text{节点 1：}\ i_1 + i_2 - i_6 = 0\\ &\text{节点 2：}\ -i_2 + i_3 + i_4 = 0\\ &\text{节点 3：}\ -i_4 - i_5 + i_6 = 0\\ &\text{节点 4：}\ -i_1 - i_3 + i_5 = 0 \end{aligned}\right\} \quad (2) \qquad 0=0$$

独立方程数为n–1=4–1=3个



(3) 选定图示的3个回路，由KVL，列写关于支路电压的方程。

$$\left.\begin{array}{l} \text{回路1：}\ -u_1 + u_2 + u_3 = 0 \\ \text{回路2：}\ -u_3 + u_4 - u_5 = 0 \\ \text{回路3：}\ \ u_1 + u_5 + u_6 = 0 \end{array}\right\} \quad (3)$$

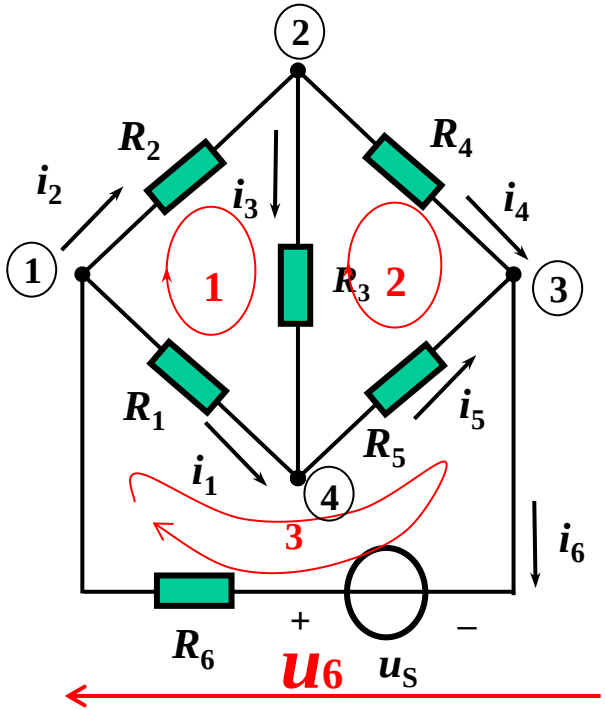
可以检验，式(3)的3个方程是独立的，即所选的回路是独立的。

独立回路：独立方程所对应的回路。

支路法（2b法）

$u_1 = R_1 i_1$，　$u_2 = R_2 i_2$，　$u_3 = R_3 i_3$，

$u_4 = R_4 i_4$，　$u_5 = R_5 i_5$，　$u_6 = -u_S + R_6 i_6$



支路电流法：

$$\left.\begin{aligned} i_1 + i_2 - i_6 &= 0 \\ -i_2 + i_3 + i_4 &= 0 \\ -i_4 - i_5 + i_6 &= 0 \end{aligned}\right\} \text{KCL}$$

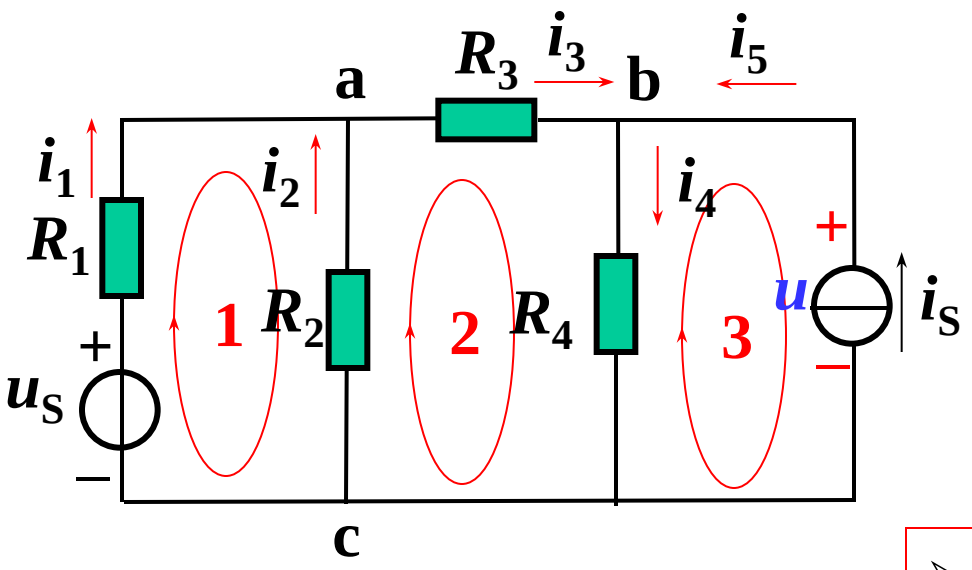
$$\left.\begin{aligned} -R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 &= 0 \\ -R_3 i_3 + R_4 i_4 - R_5 i_5 &= 0 \\ R_1 i_1 + R_5 i_5 + R_6 i_6 - u_S &= 0 \end{aligned}\right\} \text{KVL}$$

$\Leftarrow$

$$\left.\begin{aligned} \text{回路1：}\ -u_1 + u_2 + u_3 &= 0 \\ \text{回路2：}\ -u_3 + u_4 - u_5 &= 0 \\ \text{回路3：}\ u_1 + u_5 + u_6 &= 0 \end{aligned}\right\} (3)$$

* 支路电压法？

例1. 列写如图电路的支路电流方程(含理想电流源支路)。



b=5, n=3

解： KCL方程：

$$\begin{cases} -i_1 - i_2 + i_3 = 0 & (1) \\ -i_3 + i_4 - i_5 = 0 & (2) \end{cases}$$

KVL方程：

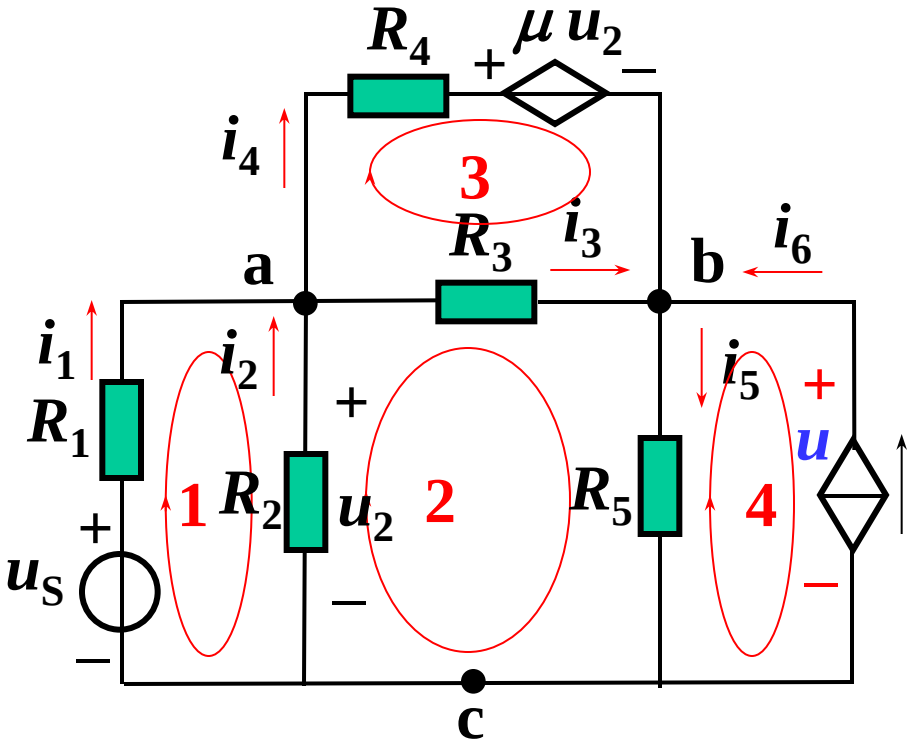
$$\begin{cases} R_1 i_1 - R_2 i_2 = u_S & (3) \\ R_2 i_2 + R_3 i_3 + R_4 i_4 = 0 & (4) \\ -R_4 i_4 + u = 0 & (5) \\ i_5 = i_S & (6) \end{cases}$$

方法2

- 理想电流源的处理：由于$i_5 = i_S$，变量数少1。
- 可少选一个回路，即去掉方程(5)。

方法1

例2. 列写下图所示含受控源电路的支路电流方程。



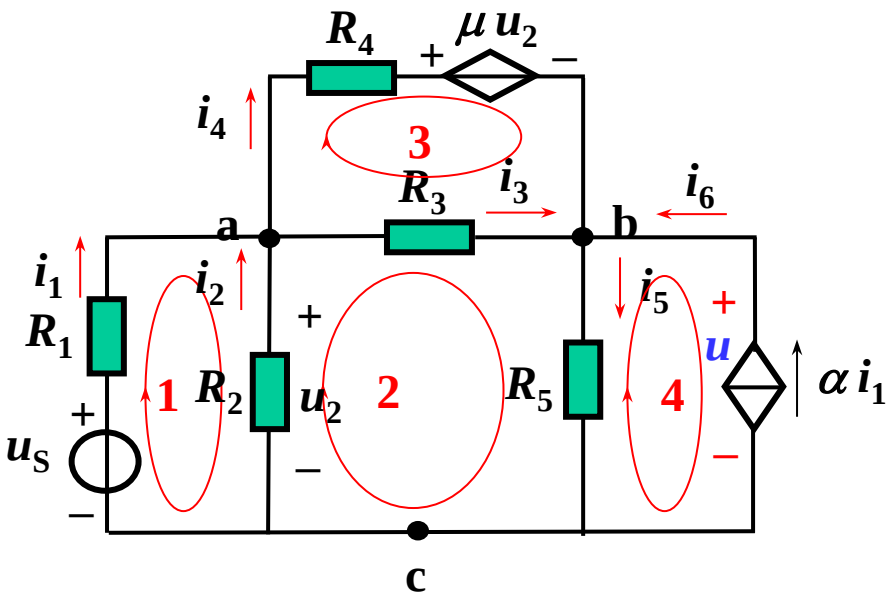
方程列写分两步：

(1) 先将受控源看作独立源列方程；

(2) 将控制量用未知量表示，并代入(1)中所列的方程，消去中间变量。

解： KCL方程：

$$\begin{cases} -i_1 - i_2 + i_3 + i_4 = 0 & (1) \\ -i_3 - i_4 + i_5 - i_6 = 0 & (2) \end{cases}$$



KVL方程：

$$\begin{cases} R_1 i_1 - R_2 i_2 = u_S & (3) \\ R_2 i_2 + R_3 i_3 + R_5 i_5 = 0 & (4) \\ R_3 i_3 - R_4 i_4 = \mu u_2 & (5) \\ R_5 i_5 = u & (6) \end{cases}$$

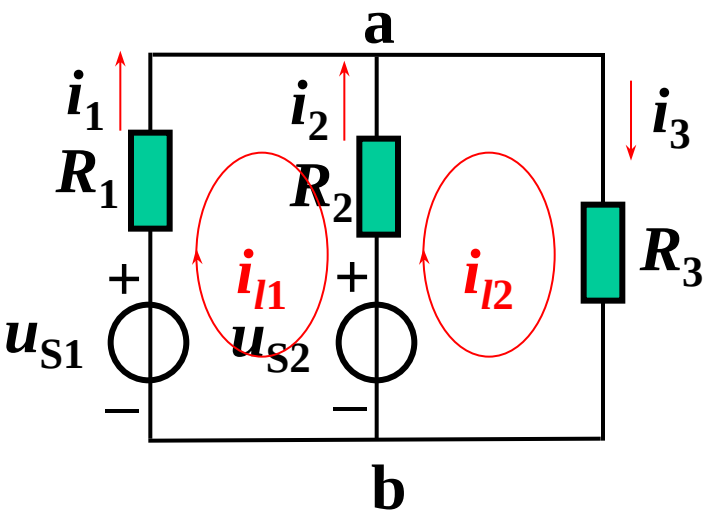
补充方程：

$$\begin{cases} i_6 = \alpha i_1 & (7) \\ u_2 = -R_2 i_2 & (8) \end{cases}$$

另一方法：去掉方程(6)。

4.2.2 回路电流法 (loop current method)

基本思想： 假想每个回路中有一个回路电流。则各支路电流可用回路电流线性组合表示。

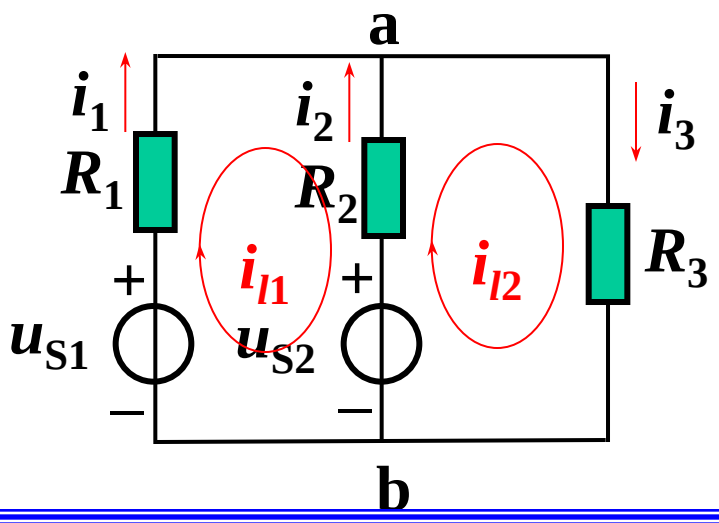


b=3，n=2。独立回路为$l=b-(n-1)=2$。选图示的两个独立回路，回路电流分别为i_{l1}、 i_{l2}。支路电流$i_1= i_{l1}$，$i_2= i_{l2}- i_{l1}$，$i_3= i_{l2}$。

回路电流是在独立回路中闭合的，对每个相关节点均流进一次，流出一次，所以**KCL自动满足**。若以回路电流为未知量列方程来求解电路，**只需对独立回路列写KVL方程**。

回路电流法： 以回路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。

独立方程数为b-(n-1)



回路1：$R_1 i_{l1}+R_2(i_{l1}- i_{l2})-u_{S1}+u_{S2}=0$

回路2：$R_2(i_{l2}- i_{l1})+ R_3 i_{l2} -u_{S2}=0$

$$(R_1+R_2)\,i_{l1}-R_2 i_{l2}=u_{S1}-u_{S2}$$

$$-R_2 i_{l1}+(R_2+R_3)\,i_{l2}=u_{S2}$$

标准形式回路方程：

$$\begin{aligned} R_{11}i_{l1}+R_{12}i_{l2}&=u_{Sl1}\\ R_{12}i_{l1}+R_{22}i_{l2}&=u_{Sl2}\end{aligned}$$

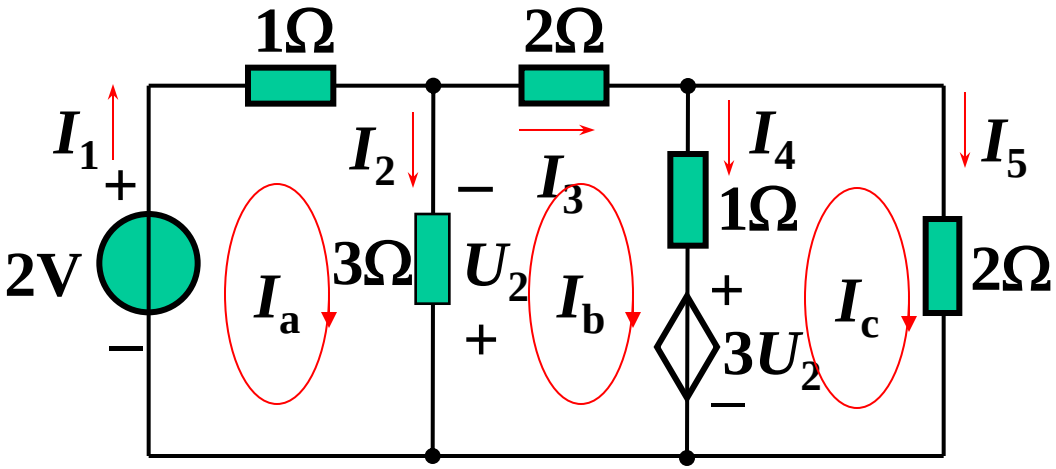
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12}\\ R_{12} & R_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_{l1}\\ i_{l2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} u_{sl1}\\ u_{sl2}\end{bmatrix}$$

R_{ii}自电阻：该回路中的总电阻。始终为正。

R_{ij}互电阻：两个回路公共的电阻。当两个回路电流流过此电阻的方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。

U_{sli}回路中的等效电压源：回路i中所有电压源电压的代数和。当电压源电压升方向与该回路方向一致时，取正号；反之取负号。

例1. 用回路法求含有受控电压源电路的各支路电流。



① 将VCVS看作独立源建立方程；

② 找出控制量和回路电流关系。

解：

$$①\begin{cases}4I_a-3I_b=2\\-3I_a+6I_b-I_c=-3U_2\\-I_b+3I_c=3U_2\end{cases}$$

$$②\ U_2=3(I_b-I_a)$$

将②代入①，得

$$③\begin{cases}4I_a-3I_b=2\\-12I_a+15I_b-I_c=0\\9I_a-10I_b+3I_c=0\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}I_a=1.19\text{A}\\I_b=0.92\text{A}\\I_c=-0.51\text{A}\end{cases}$$

$$\begin{bmatrix}4&-3&0\\-3&6&-1\\0&-1&3\end{bmatrix}$$

各支路电流为：

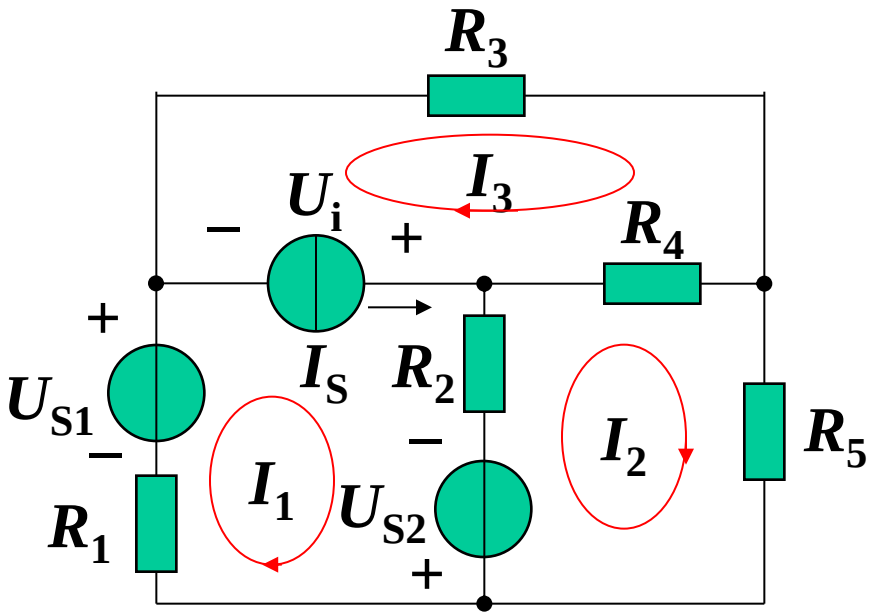
$I_1=I_a=1.19\text{A}$, $I_2=I_a-I_b=0.27\text{A}$, $I_3=I_b=0.92\text{A}$,

$I_4=I_b-I_c=1.43\text{A}$, $I_5=I_c=-0.52\text{A}$.

$$\begin{bmatrix}4&-3&0\\-3-9&6+9&-1\\0+9&-1-9&3\end{bmatrix}$$

校核：　$1\times I_1+2I_3+2I_5=2.01$　　$(\sum U_{R\,降}=\sum E_{升})$

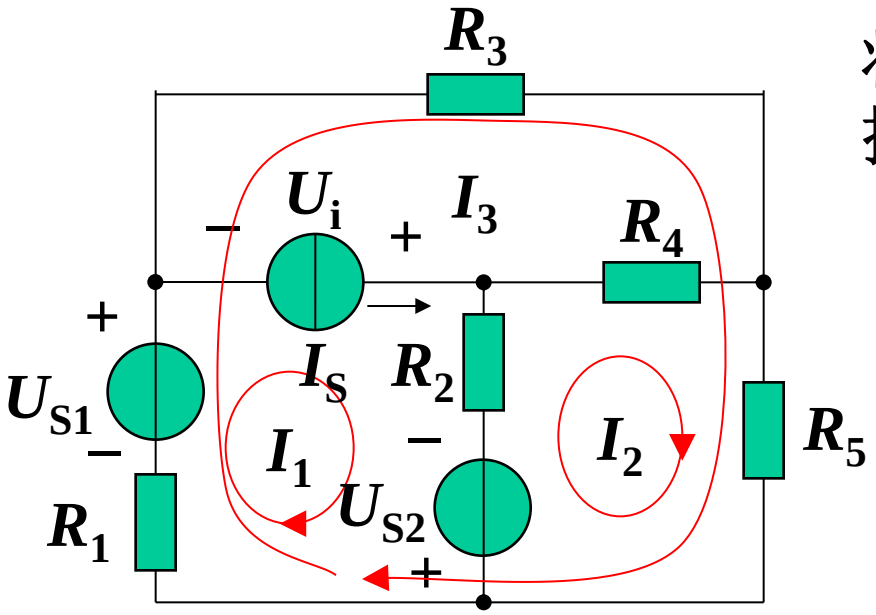
例2. 列写含有理想电流源支路的电路的回路电流方程。



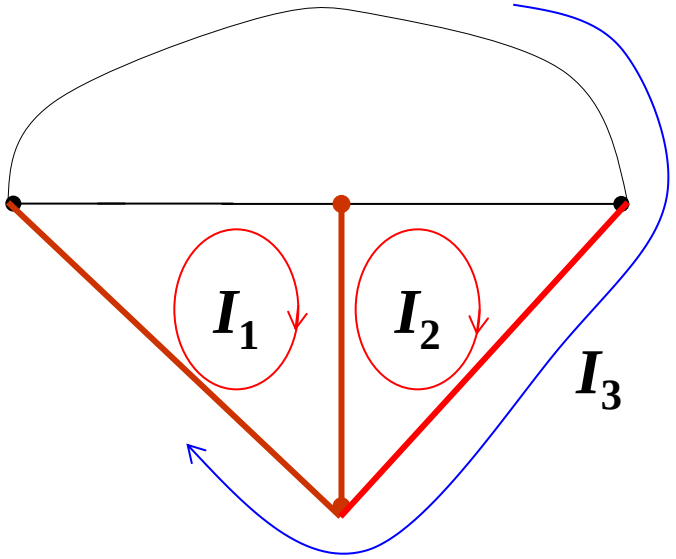
方法1： 引入电流源电压为变量，增加回路电流和电流源电流的关系方程。

$$\begin{cases} (R_1+R_2)I_1-R_2I_2=U_{S1}+U_{S2}+U_i \\ -R_2I_1+(R_2+R_4+R_5)I_2-R_4I_3=-U_{S2} \\ -R_4I_2+(R_3+R_4)I_3=-U_i \\ I_S=I_1-I_3 \end{cases}$$

方法2：选取独立回路时，使理想电流源支路仅仅属于一个回路，该回路电流即 I_S。



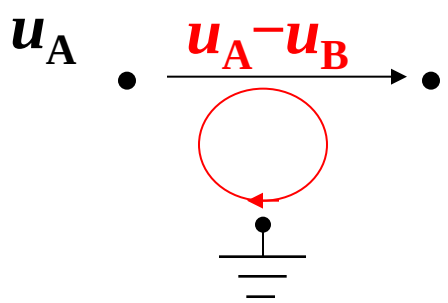
将理想电流源选作连支，
按单连支回路列写回路方程



$$\begin{cases} I_1 = I_S \\ -R_2 I_1 + (R_2 + R_4 + R_5) I_2 + R_5 I_3 = -U_{S2} \\ R_1 I_1 + R_5 I_2 + (R_1 + R_3 + R_5) I_3 = U_{S1} \end{cases}$$

4.2.3 节点电压法 (node voltage method)

任意选择参考点：其它节点与参考点的电压差即是节点电压(位)，方向为从独立节点指向参考节点。



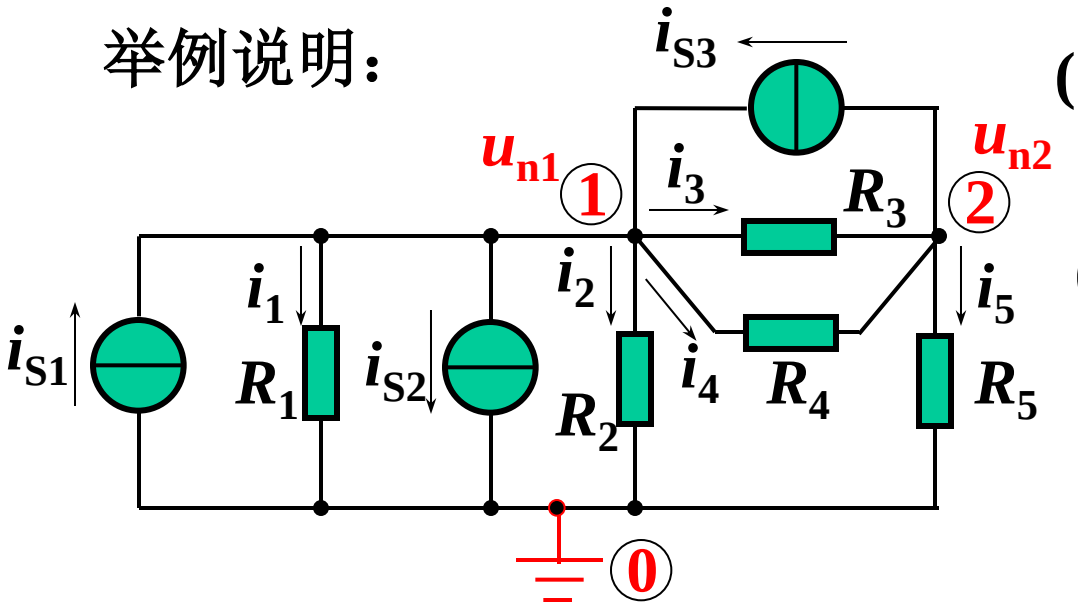
$(u_A-u_B)+u_B-u_A=0$

KVL自动满足

节点电压法：以节点电压为未知量列写电路方程分析电路的方法。

可见，节点电压法的独立方程数为$(n-1)$个。与支路电流法相比，方程数可减少$b-(n-1)$个。

举例说明：



(1) 选定参考节点，标明其余n-1个独立节点的电压

(2) 列KCL方程：

$$\sum i_{R出}=\sum i_{S入}$$

$$\begin{cases} i_1+i_2+i_3+i_4=i_{S1}-i_{S2}+i_{S3} \\ -i_3-i_4+i_5=-i_{S3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{u_{n1}}{R_1}+\dfrac{u_{n2}}{R_2}+\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_3}+\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_4}=i_{S1}-i_{S2}+i_{S3} \\ -\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_3}-\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_4}+\dfrac{u_{n2}}{R_5}=-i_{S3} \end{cases}$$

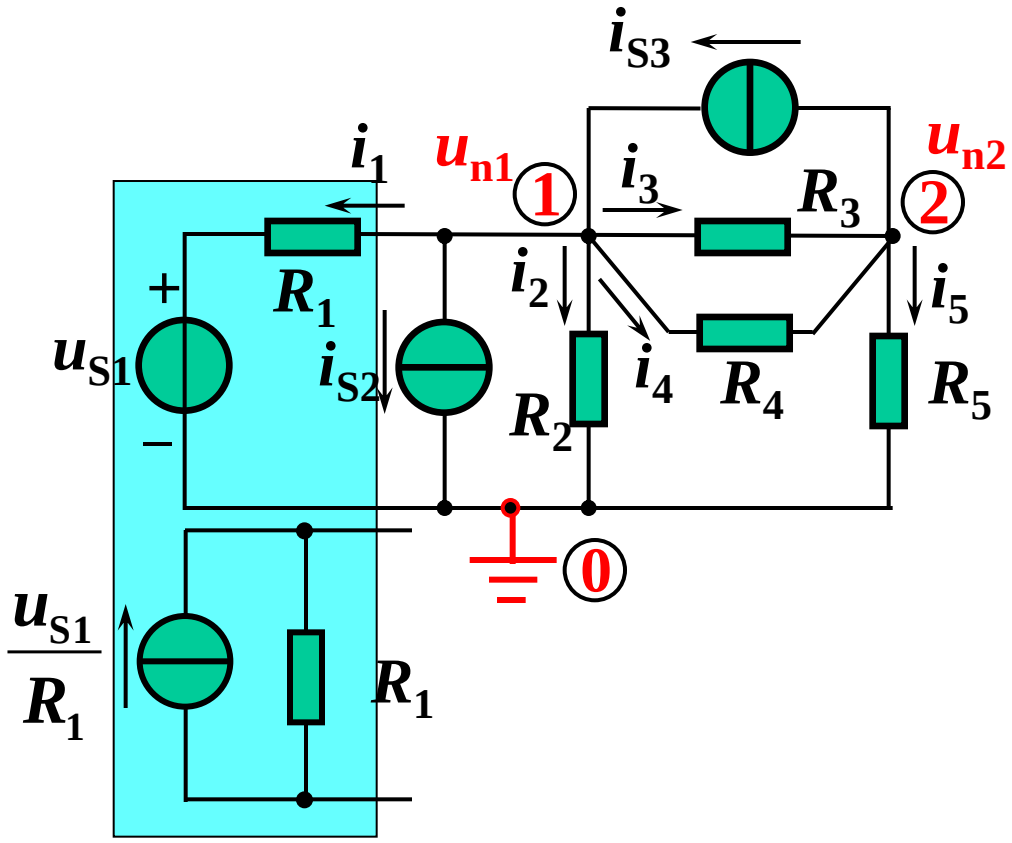
* 自电导总为正，互电导总为负。

* 流入节点的电流源为正，流出为负。

$$\begin{cases} \left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n1}-\left(\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n2}=i_{S1}-i_{S2}+i_{S3} \\ -\left(\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n1}+\left(\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_5}\right)u_{n2}=-i_{S3} \end{cases}$$

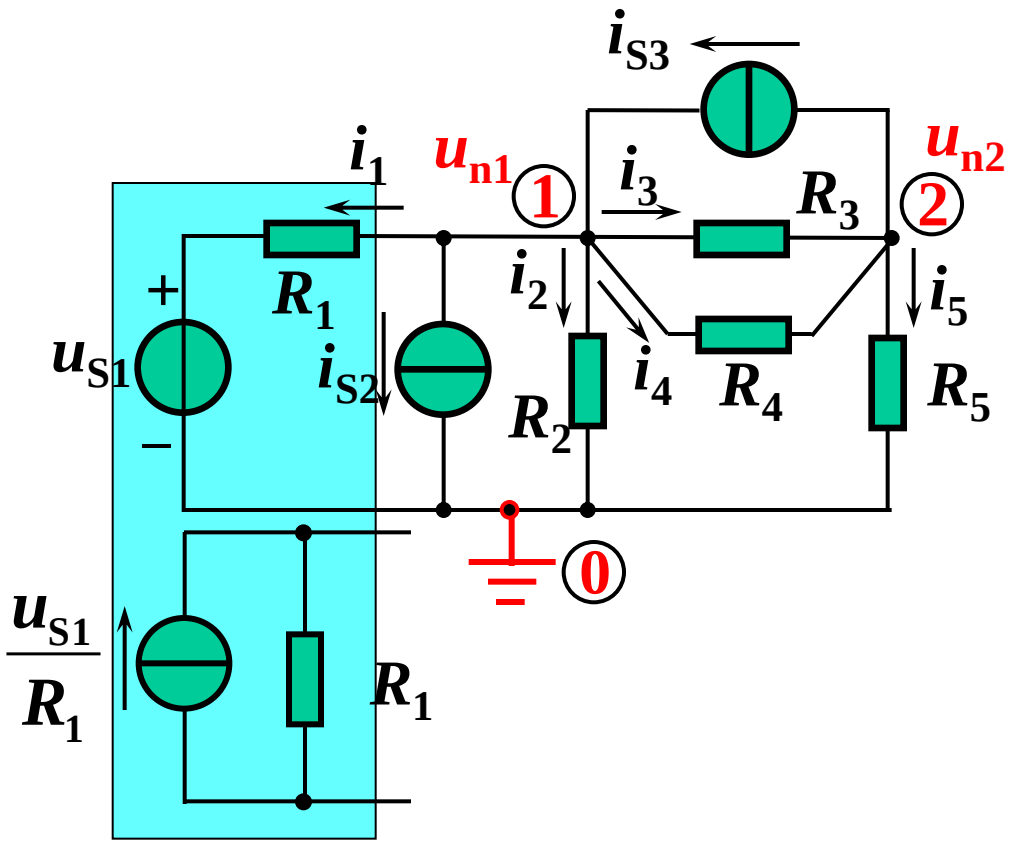
节点的等效电流源

若电路中含电压源与电阻串联的支路：



$$\begin{cases} \dfrac{u_{n1}-u_{S1}}{R_1}+\dfrac{u_{n2}}{R_2}+\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_3}+\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_4}=-i_{S2}+i_{S3} \\ -\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_3}-\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_4}+\dfrac{u_{n2}}{R_5}=-i_{S3} \end{cases}$$

若电路中含电压源与电阻串联的支路：

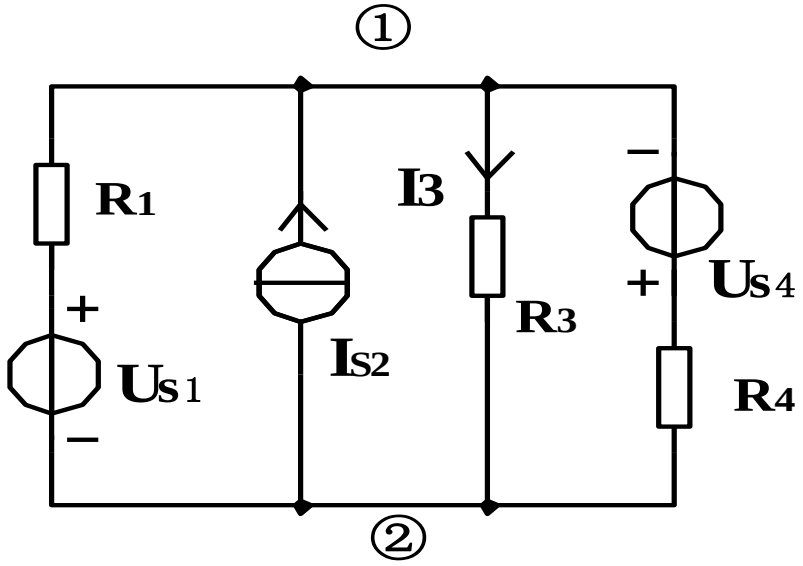


整理，并记$G_k=1/R_k$，得

等效电流源

$$\begin{cases}(G_1+G_2+G_3+G_4)u_{n1}-(G_3+G_4)\,u_{n2}=G_1\,u_{S1}-i_{S2}+i_{S3}\\ -(G_3+G_4)\,u_{n1}+(G_1+G_2+G_3+G_4)u_{n2}=-i_{S3}\end{cases}$$

齐尔曼定理



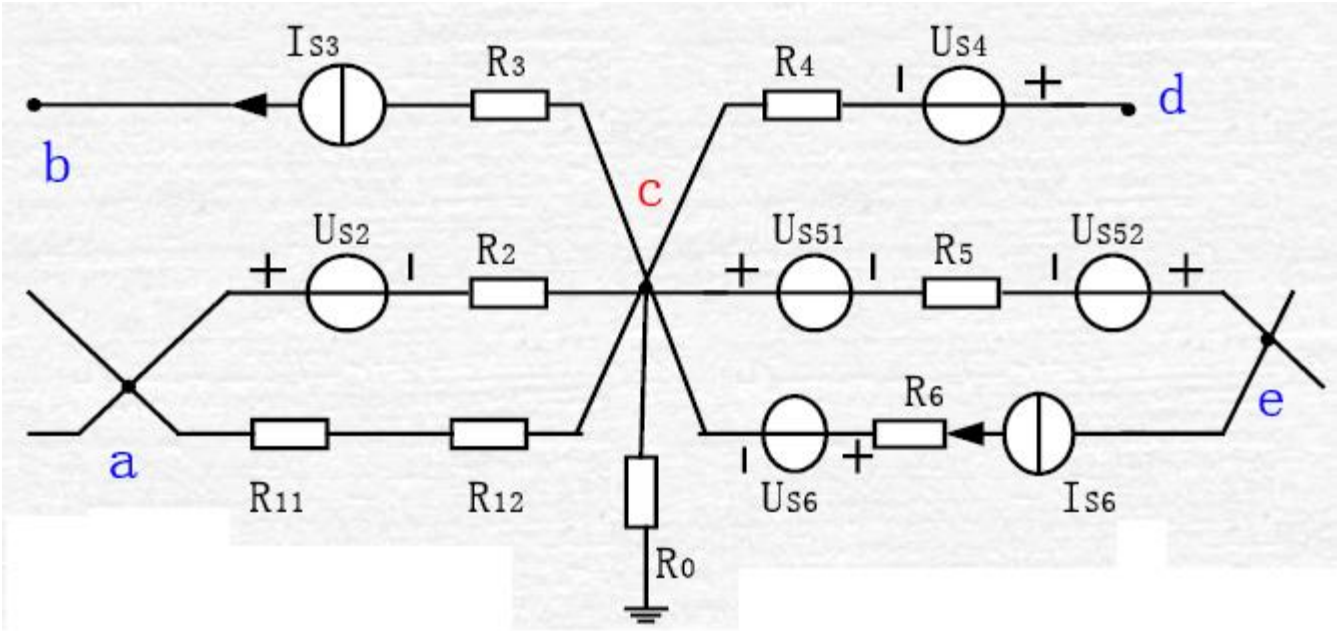
当电路只包含两个节点时，若设节点2为参考节点，则节点1的电压表达式可由节点法直接列写为：

$$U_1 = \frac{\dfrac{U_{S1}}{R_1} - \dfrac{U_{S4}}{R_4} + I_{S2}}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_3} + \dfrac{1}{R_4}}$$

一般表达式：

$$U_N = \frac{\sum (\pm U_{Sj} \times G_j \pm I_{Si})}{\sum G_K}$$

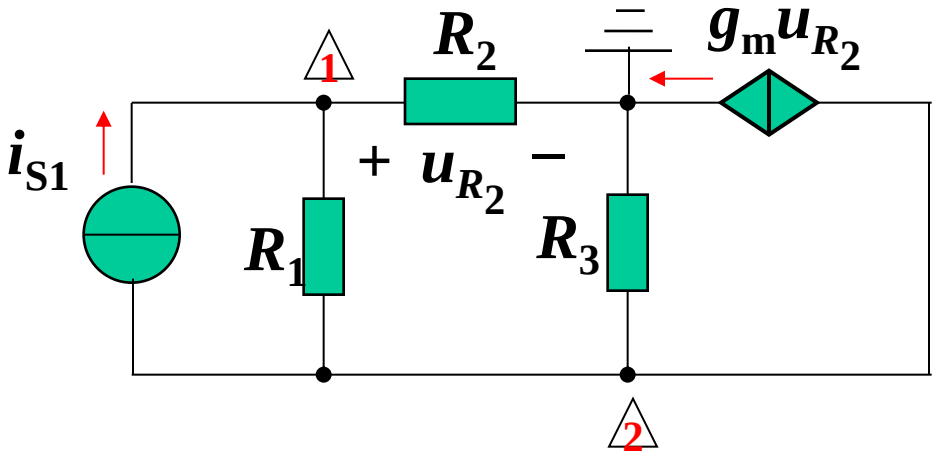
例2.



$$U_c\left(\frac{1}{R_{11}}+\frac{1}{R_{12}}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_6}+\frac{1}{R_0}\right)-U_a\left(\frac{1}{R_{11}}+\frac{1}{R_{12}}+\frac{1}{R_2}\right)$$

$$-U_b\frac{1}{R_3}-U_d\frac{1}{R_4}-U_e\left(\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_6}\right)=-\frac{U_{s2}}{R_4}-I_{s3}-\frac{U_{s4}}{R_4}+\frac{-U_{s51}+U_{s52}}{R_5}+I_{s6}-\frac{U_{s6}}{R_6}$$

例3. 列写下图含VCCS电路的节点电压方程。



(1) 把受控源当作独立源

(2) 用节点电压表示控制量。

$$\begin{cases} \left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)u_{n1} - \dfrac{1}{R_1}u_{n2} = i_{S1} \\ -\dfrac{1}{R_1}u_{n1} + \left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_3}\right)u_{n2} = -g_m u_{R_2} - i_{s1} \\ u_{R_2} = u_{n1} \end{cases}$$

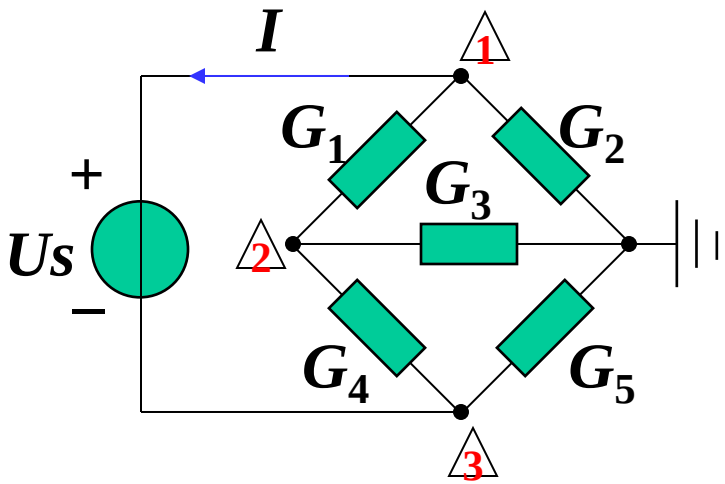
$$\frac{u_{n1}-u_{n2}}{R_1}+\frac{u_{n1}}{R_2}=i_{S1}$$

$$\frac{u_{n2}-u_{n1}}{R_1}+\frac{u_{n2}}{R_3}=-g_m u_{R_2}-i_{s1}$$

* 当电路含受控源时，系数矩阵一般不再为对称阵

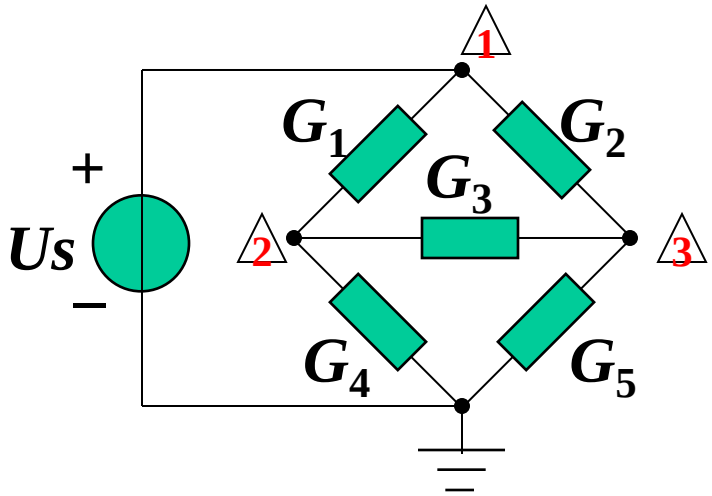
例4. 试列写下图含理想电压源电路的节点电压方程。

方法1:以电压源电流为变量，增加一个节点电压与电压源间的关系



$$\begin{cases} (G_1+G_2)U_1-G_1U_2+I=0 \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0 \\ -G_4U_2+(G_4+G_5)U_3-I=0 \\ U_1-U_3=U_S \end{cases}$$

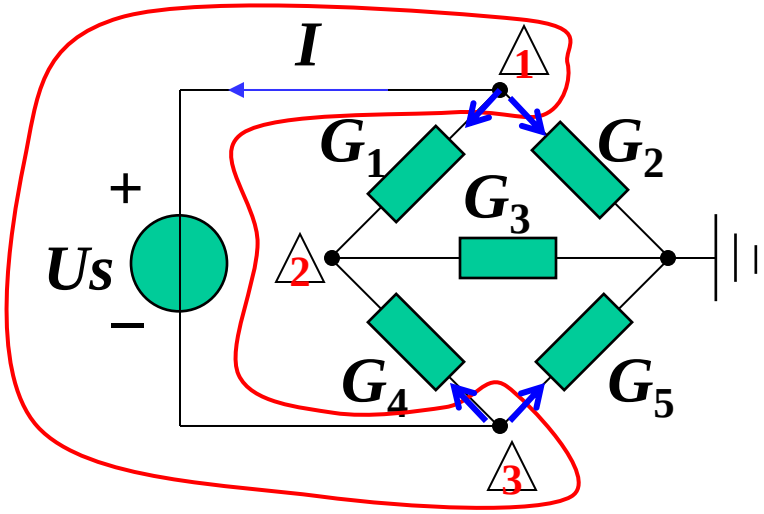
方法2： 选择合适的参考点



$$\begin{cases} U_1=U_S \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_3U_3=0 \\ -G_2U_1-G_3U_2+(G_2+G_3+G_5)U_3=0 \end{cases}$$

例5. 试列写下图含理想电压源电路的节点电压方程。

方法1:以电压源电流为变量，增加一个节点电压与电压源间的关系



$$\begin{cases} (G_1+G_2)U_1-G_1U_2+I=0 \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0 \\ -G_4U_2+(G_4+G_5)U_3-I=0 \\ U_1-U_3=U_S \end{cases}$$

方法3： 设置超节点（Supernode）

$$\begin{cases} (G_1+G_2)U_1-G_1U_2-G_4U_2+(G_4+G_5)U_3=0 \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0 \\ U_1-U_3=U_S \end{cases}$$

$$G_1(U_1-U_2)+G_2U_1+G_4(U_3-U_2)+G_5U_3=0$$

作业

图4.2、4.4、4.6
为交叉线

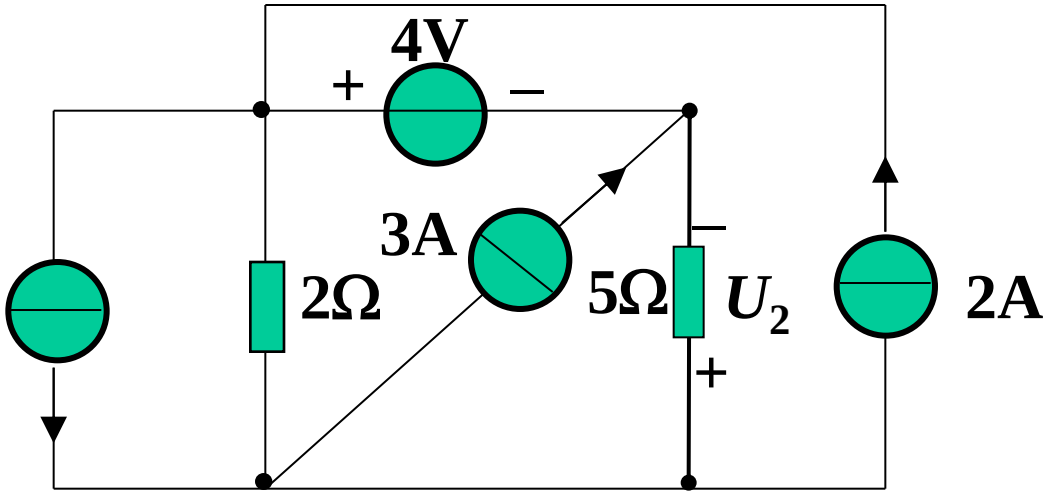
- 等效变换
  4.2，4，5，8
- 支路法
  4.12，13
- 回路法
  4.15，16，18
- 节点法
  4.19，21，22，23
  4.24，25

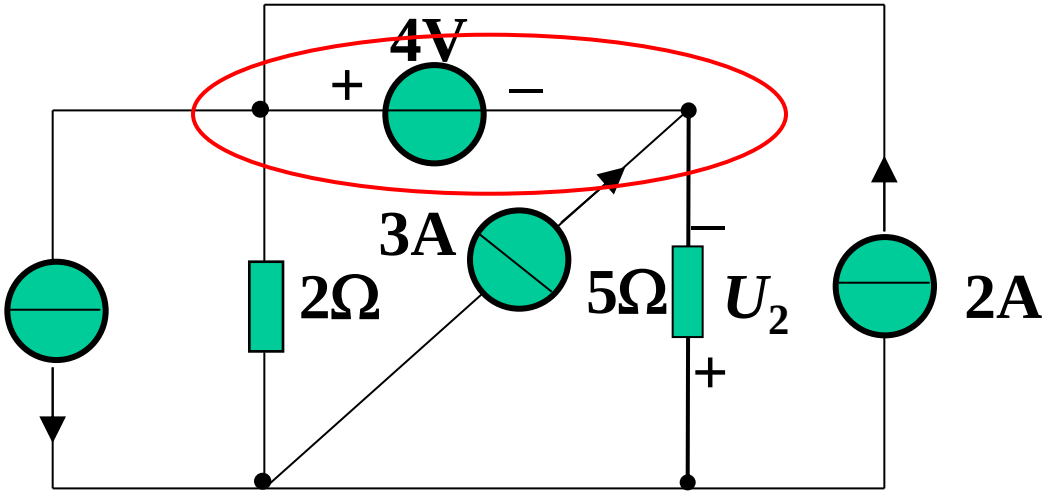
- 定理
  4.27，30，31，32*
  4.35，36，37，38，39
  ~~4.41，42，43，44，47~~

只列写方程，三阶以上不求解

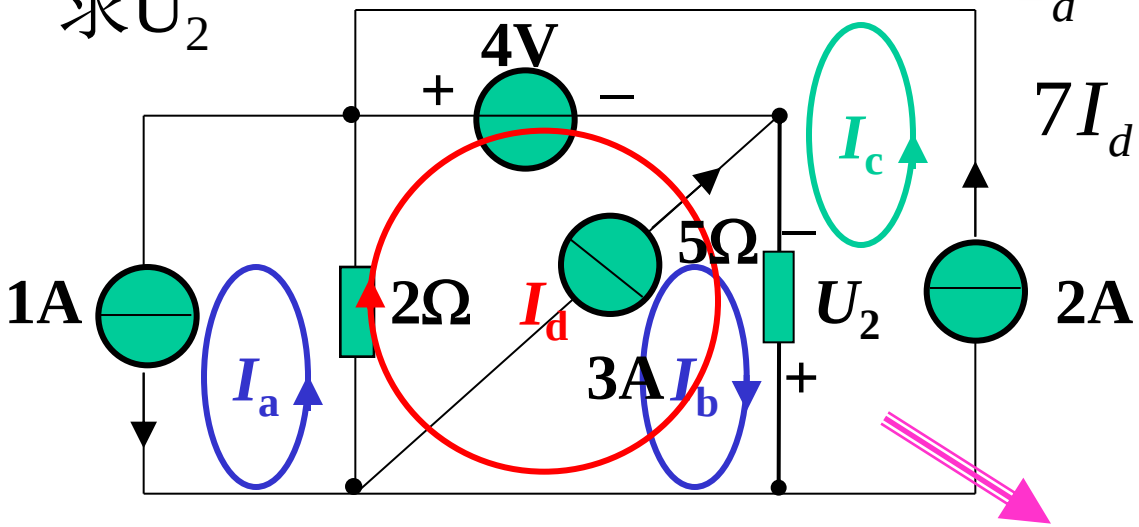
特勒根（爱班）

用数目最少的方程法求U_2





求U_2



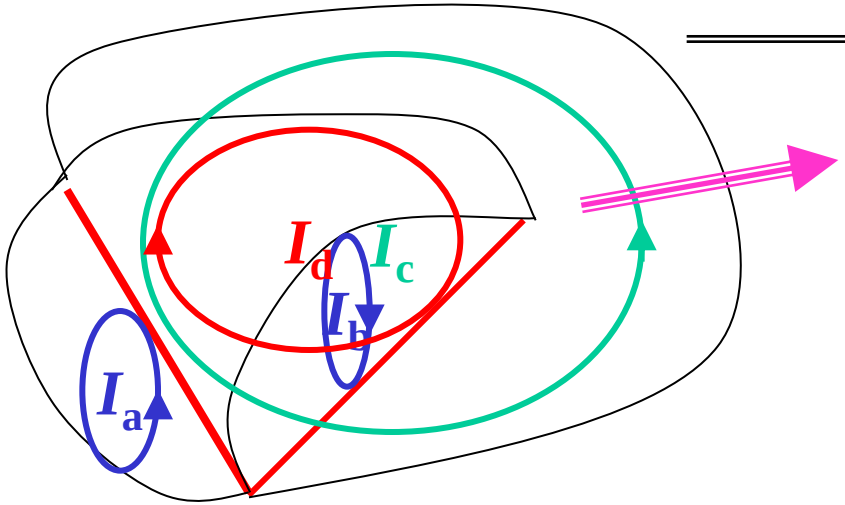
$$I_a = 1A \quad I_b = 3A \quad I_c = 2A$$

$$7I_d + 5I_c + 2I_a + 5I_b = -4$$

$$I_d = -\frac{31}{7}$$

$$U_2 = -(I_c + I_b + I_d) \times 5$$

$$= -\frac{20}{7}(V)$$

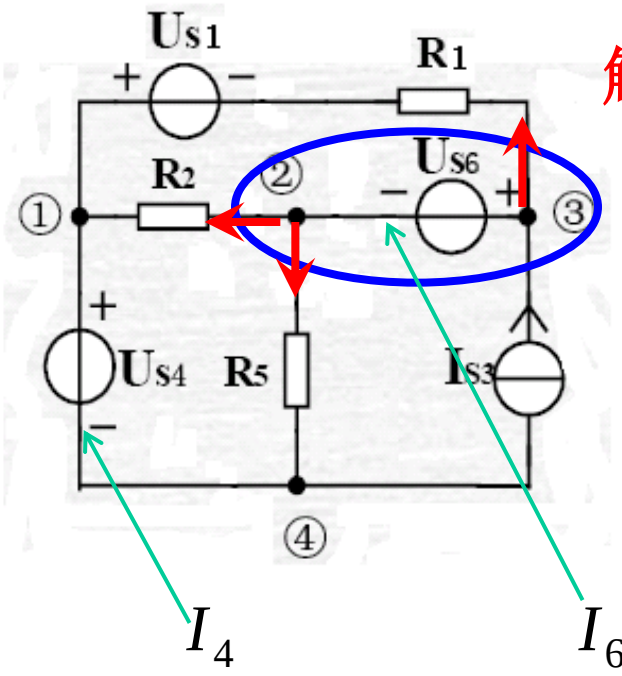


$$7I_d - 2I_c + 2I_a + 5I_b = -4$$

$$I_d = -\frac{17}{7}$$

$$U_2 = -(I_b + I_d) \times 5 = -\frac{20}{7}(V)$$

例6. 已知电路如图所示,求各支路电流。



解：

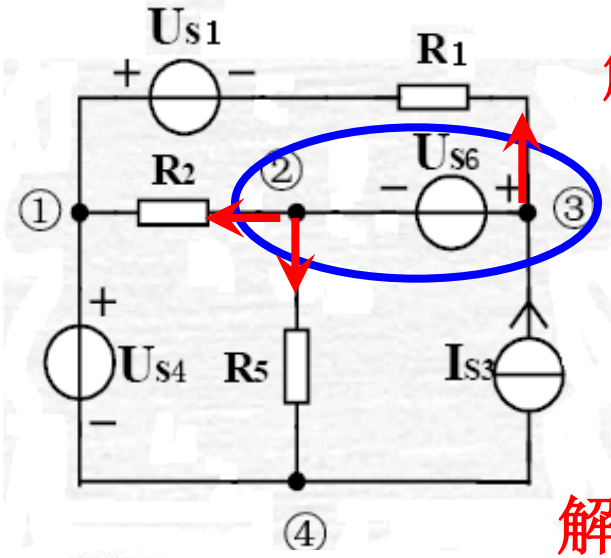
$$\frac{U_2-U_1}{R_2}+\frac{U_2}{R_5}-I_{s3}+\frac{U_3-U_1+U_{s1}}{R_1}=0$$

I_2　I_5　I_1

$$U_1=4V$$

$$U_3-U_2=U_{s6}$$

例6. 已知，$R_1=1\Omega$, $R_2=1/2\Omega$, $R_3=1/3\Omega$, $R_5=1/5\Omega$,$U_{s1}=1V$,$U_{s3}=3V$, $U_{s4}=4V$,$U_{s6}=6V$,$I_{s3}=3A$,求各支路电流。

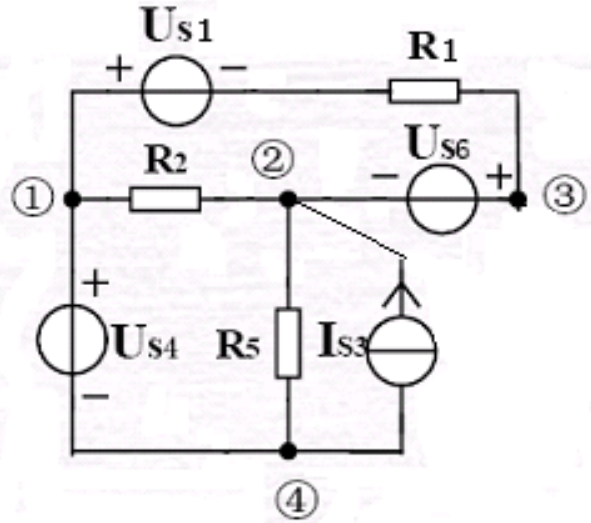


解1：

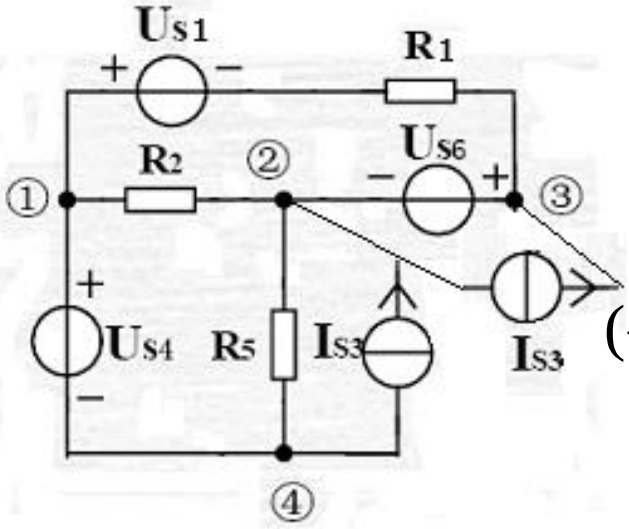
$$\frac{U_2-U_1}{R_2}+\frac{U_2}{R_5}-I_{s3}+\frac{U_3-U_1+U_{s1}}{R_1}=0$$

$$U_1=4V$$

$$U_3-U_2=U_{s6}$$



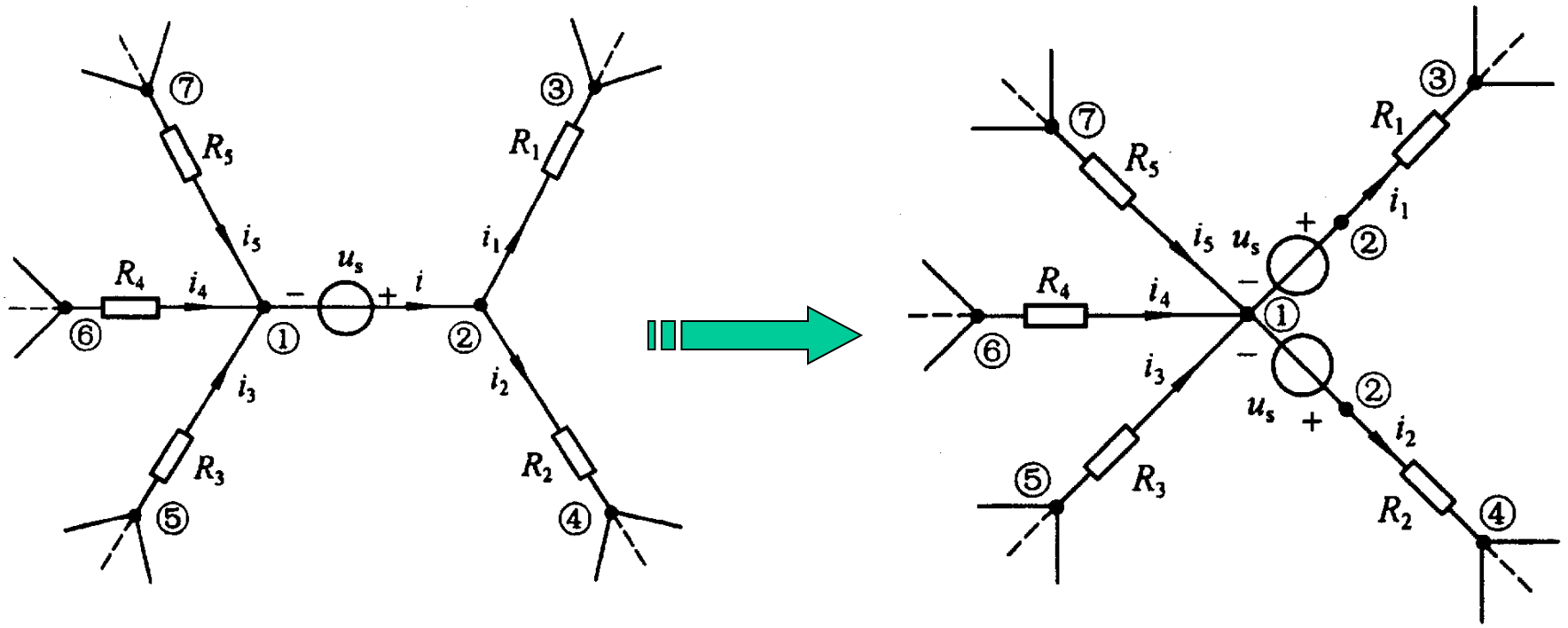
解2：电源转移

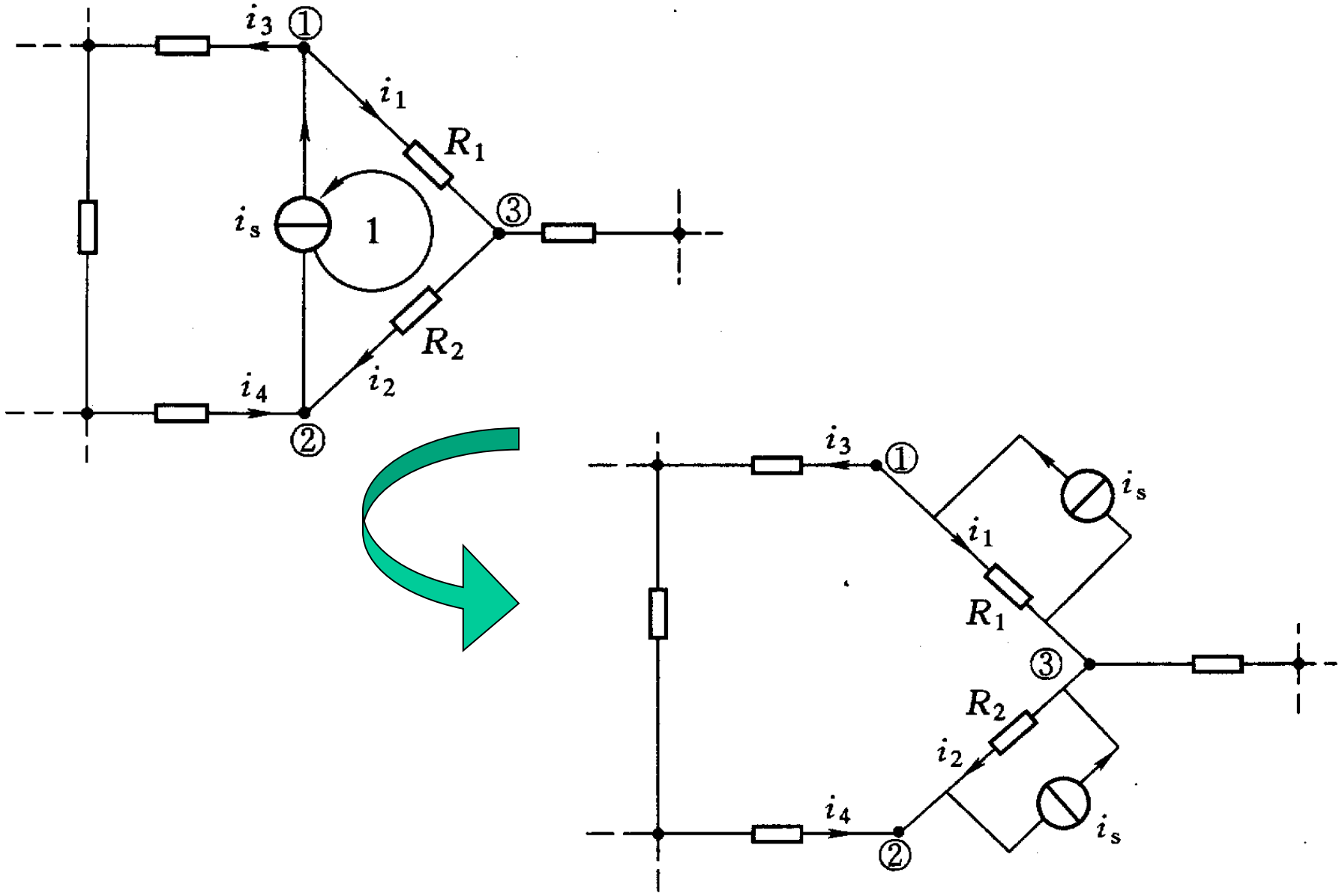


$$(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_1})U_2-(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_1})U_1=I_{s3}-\frac{U_{s1}+U_{s6}}{R_1}$$

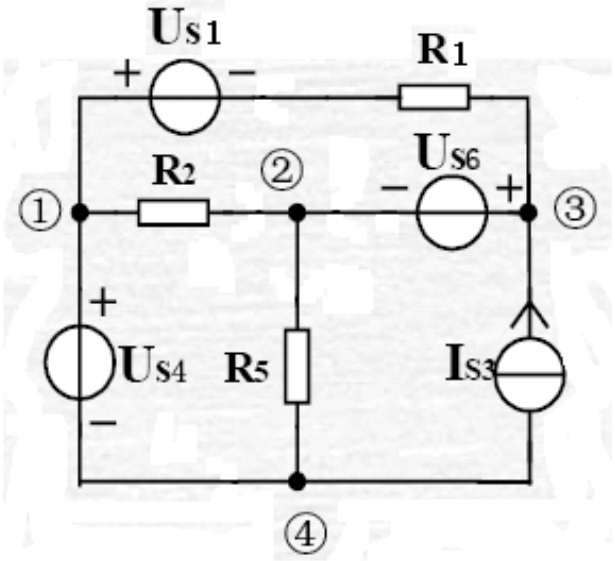
$$U_4=0,\quad U_1=4V,\quad U_2=1V,\quad U_3=7V$$

电源转移定理


⑦
R_5
③
R_1
i_5
i_1
R_4
i_4
u_s
i
⑥
①
②
i_3
i_2
R_3
R_2
⑤
④
⑦
R_5
③
R_1
i_5
u_s
i_1
②
R_4
i_4
①
⑥
i_3
u_s
②
i_2
⑤
R_3
R_2
④


i_3
①
i_1
R_1
i_s
1
③
R_2
i_2
i_4
②
i_3
①
i_s
i_1
R_1
③
R_2
i_2
i_4
i_s
②

例4.已知，$R_1=1\Omega$, $R_2=1/2\Omega$, $R_3=1/3\Omega$, $R_5=1/5\Omega$,$U_{s1}=1V$,$U_{s3}=3V$, $U_{s4}=4V$,$U_{s6}=6V$,$I_{s3}=3A$,求各支路电流。



解1：

$$\frac{U_2-U_1}{R_2}+\frac{U_2}{R_5}-I_{s3}+\frac{U_3-U_1+U_{s1}}{R_1}=0$$

$$U_1=4V$$

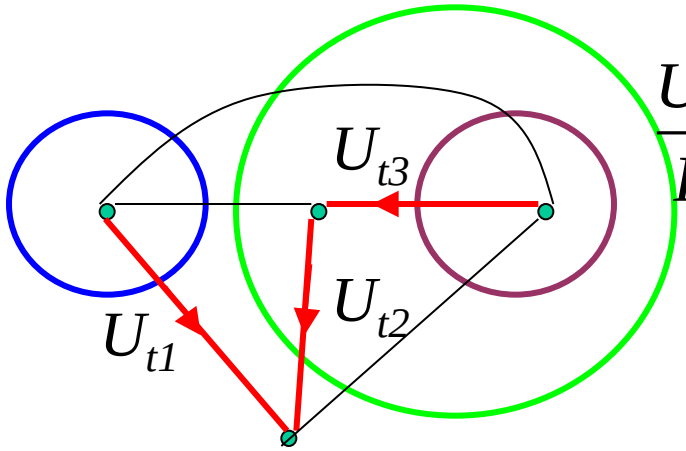
$$U_3-U_2=U_{s6}$$

解为：$U_2=1V$，　$U_3=7V$

解3：割集电压法

以出节点为“＋”列写割集KCL，

且以树支电压为变量



$$\frac{U_{t2}}{R_5}+\frac{U_{t2}-U_{t1}}{R_2}-I_{s3}+\frac{U_{t3}+U_{t2}-U_{t1}+U_{s1}}{R_1}=0$$

$$U_{t1}=U_{s4}=4V$$

$$U_{t3}=U_{s6}=6V$$

解得：$U_{t2}=1V$

支路电流法的一般步骤：

(1) 标定各支路电流（电压）的参考方向；

(2) 选定(n–1)个节点，列写其KCL方程；

(3) 选定b–(n–1)个独立回路，列写其KVL方程；元件特性代入

(4) 求解上述方程，得到b个支路电流；

(5) 进一步计算支路电压和进行其它分析。

支路电流法的特点：

支路电流法是最基本的方法，在方程数目不多的情况下可以使用。由于支路法要同时列写 KCL和KVL方程， 所以方程数较多，且规律性不强(相对于后面的方法)，手工求解比较繁琐，也不便于计算机编程求解。

回路电流法的一般步骤：

(1) 选定$l=b-(n-1)$个独立回路，标明回路电流及方向；

(2) 对l个独立回路，以回路电流为未知量，列写 其KVL方程；

(3) 求解上述方程，得到l个回路电流；

(4) 求各支路电流(用回路电流表示)；

网孔电流法（*mesh current method*）

对平面电路（**planar circuit**），若以网孔为独立回 路，此时回路电流也称为网孔电流，对应的分析方法称为网孔电流法。

情况1：含有受控源 ⟶ 分两步走

情况2：含有无伴电流源 ⟶ 增加方程法 / 减少方程法

节点电压法的一般步骤：

(1) 选定参考节点，标定*n*−1个独立节点；

(2) 对*n*−1个独立节点，以节点电压为未知量，列写其KCL方程；

(3) 求解上述方程，得到*n*−1个节点电压；

(4) 求各支路电流(用节点电压表示)；

(5) 其它分析。

情况1：含有受控源 ⟶ 分两步走

情况2：含有无伴电压源 → 增加方程法

减少方程法